26/06/2009

<u>מבחן מועד ב' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשס"ט</u>

מרצה : אוריאל לוי
מספר קורס: 83335
משך המבחן: שלוש שעות

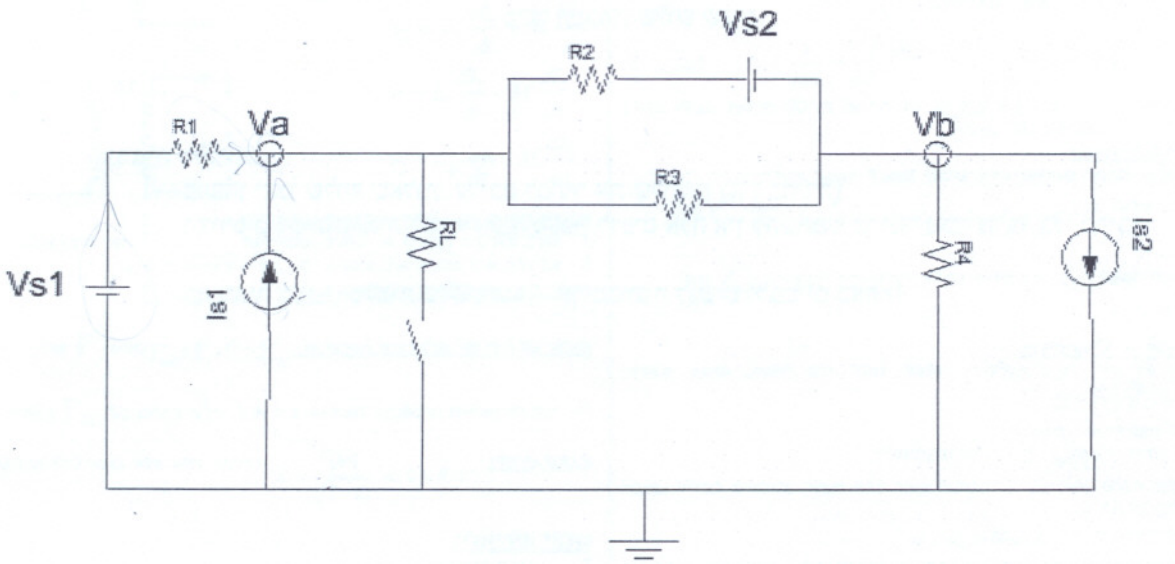
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!!!

שאלה 1

נתון המעגל כמתואר בשרטוט (כל ההתנגדויות נתונות באוהמים, כל המתחים בוולטים):



נתון:

$$R1 = 1\Omega, R2 = 2\Omega, R3 = 3\Omega, R4 = 4\Omega$$
$$Vs1 = 1V, Vs2 = 2V$$
$$Is1 = 1A, Is2 = 2A$$

שים לב! בשלב זה המתג פתוח.

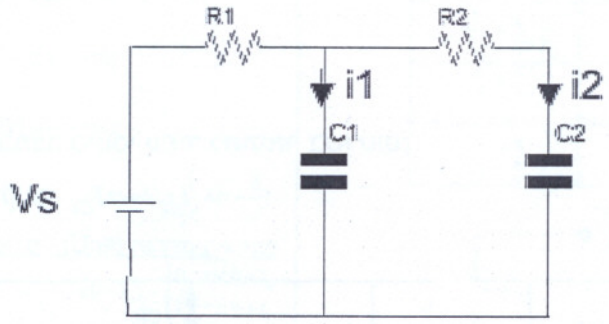
א. (8 נק') מצא את המתחים Va ו- Vb ביחס לצומת היחוס.

ב. (8 נק') מהו ההספק על המקור Vs2 ? האם הוא צורך או מספק הספק למעגל?

ג. (8 נק') כעת סוגרים את המתג ומחברים את נגד העומס למעגל. מצא את שקול נורטון שרואה נגד העומס.

ד. (8 נק') מצא ביטוי להספק על נגד העומס כפונקציה של התנגדות העומס. מהו נגד העומס שיתן הספק מקסימלי? מהו ההספק המקסימלי? שרטט גרף סכמאטי של ההספק על העומס כפונקציה של התנגדות העומס.

שאלה 2



א. (8 נק') מצא את המשוואה הדיפרנציאלית עבור המתח על הקבל C2.

ב. (4 נק') ללא קשר לסעיף א, הנח כי המשוואה עבור המתח על הקבל C2 היא:

$$\frac{d^2V}{dt^2}+6\frac{dV}{dt}+5V=10\frac{dVs}{dt}$$

מצא את תנאי ההתחלה הרלוונטיים לבעיה כאשר נתון : $i_1(0^-)=I_1, i_2(0^-)=I_2$

ג. (8 נק') הנח שתנאי ההתחלה הם : $V_2(0^-)=1, V_2'(0^-)=4$ והמשוואה היא המשוואה מסעיף ב. מצא את פתרון ZIR של המשוואה.

ד. (8 נק') מצא את פתרון ZSR של המשוואה עבור עירור של $Vs=2u(t)$.

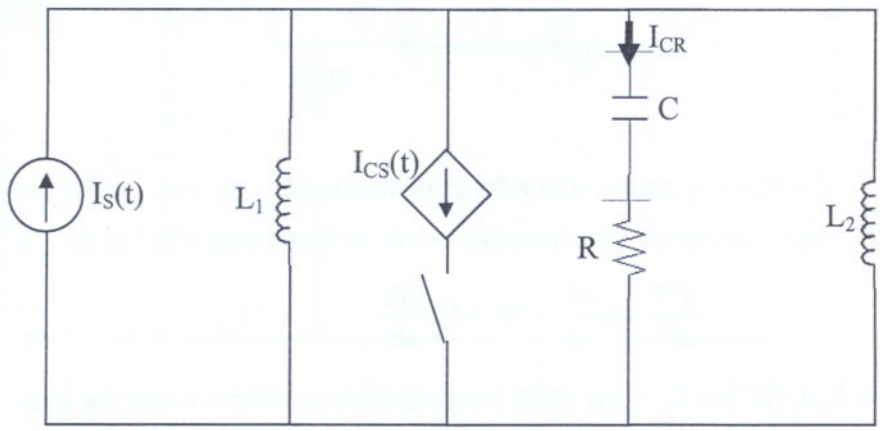
ה. (4 נק') מהו המתח על כל אחד מן הקבלים בזמן אינסוף?

(שים לב! הצבת $t\to\infty$ בפתרון סעיף ד תיתן תשובה שגויה מכיוון שהמשוואה שפתרת אינה משוואת המעגל הנתון בשאלה אלא משוואה כלשהיא שניתנה לך בסעיף ב).

שאלה 3

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד כמתואר בשרטוט:

המקור המבוקר מקיים: $I_{CS} = \alpha I_{CR}$



הנח כי המתג פתוח, כלומר לא עובר זרם בענף של המקור המבוקר. שים לב – הזרם I_{CR} אינו נתון ולכן אין להביע את הפתרון בעזרתו.

א. (8 נק') מצא אימפדנס הכניסה למעגל כפי שרואה המקור I_S כתלות בתדר המקור ובגדלי הרכיבים במעגל.

ב. (4 נק') מהו תדר התהודה של המעגל?

כעת סוגרים את המתג, כלומר זורם זרם דרך הענף של המקור המבוקר. ענה על הסעיפים הבאים:

ג. (10 נק') מצא אימפדנס הכניסה למעגל כפי שרואה המקור I_S?

ד. (6 נק') מהו תדר התהודה של המעגל? האם קיים תדר תהודה עבור כל ערך של α?

ה. (6 נק') מהו ההספק הממוצע שמספק/צורך המקור המבוקר?

ו. (2 נק') עבור איזה ערכי α המקור המבוקר מספק הספק למעגל?

בהצלחה!!!